

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật thiết bị sản xuất dore; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 433 + 434)

PHỤ LỤC 8A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã nghề: 50510361

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ PHỤ TRỢ PHÒNG MỒ

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn mổ	Chiếc	01	Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa	Điều chỉnh bằng điện: ≥ 4 tư thế
2	Đèn mổ di động	Chiếc	01		- Số bóng đèn: ≥ 2 - Công suất: $\geq 50W$
3	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ đo vạn năng	Chiếc	03		
4	Bộ lục giác 9 đầu	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NỒI CẤT NƯỚC**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi cất nước một lần	Chiếc	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa	- Dung tích: ≥ 5 lít - Công suất: $\geq 2,5$ kW
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic test	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
3	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: ≥ 50 m Ω - Dòng điện: 10 μ A ÷ 1000mA

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY RĂNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy răng	Bộ	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa	- Áp lực nước: (0,2 ÷ 0,4)MPa - Áp lực không khí: (0,5 ÷ 0,8)MPa
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại phổ biến trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic test	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Bộ	01	Sử dụng để đo các dạng tín hiệu	- Tần số: $\geq 40\text{MHz}$ - Kênh đo: ≥ 2
4	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu các nội dung mô đun	Loại thông dụng trên thị trường
5	Máy chiếu (projector)	Bộ	01		- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ ánh sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NỘI HẤP TIỆT TRÙNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi hấp tiệt trùng	Chiếc	01	Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	- Dung tích: ≥ 50 lít - Áp suất: $\geq 2,5$ bar - Nhiệt độ: $(105 \div 150)^{\circ}\text{C}$
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ đo vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
3	Phụ tải	Chiếc	01	Dùng để xả điện áp cao tích tụ; làm tải giả	- Dải điện trở: $(1 \div 200)\Omega$ - Công suất: $\geq 50\text{W}$
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Thiết bị kiểm tra IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu chân cực IC và chất lượng IC	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
6	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp điều chỉnh được: $(0 \div \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
7	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo, kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Dòng điện: $10\mu A \div 1000mA$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LÒNG ÁP TRẺ SƠ SINH**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Lòng áp trẻ sơ sinh	Chiếc	01	- Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Dùng để rèn kỹ năng vận hành, hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa	- Nhiệt độ: $(35,0 \div 37,5)^{\circ}\text{C}$ - Độ ẩm: $(30 \div 90)\%$
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành tháo lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
3	Máy phát sóng chức năng	Chiếc	01	Sử dụng để phát tín hiệu chuẩn trong mạch điện	- Dải tần: $(0 \div 10)\text{MHz}$ - Các dạng sóng phát: sin, vuông, tam giác

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Phụ tải	Chiếc	01	Sử dụng để xả điện áp cao tích tụ; làm tải giả	- Dải điện trở: $(1 \div 200)\Omega$ - Công suất: $\geq 50W$
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
6	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
7	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp điều chỉnh được: $(0 \div \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
8	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Dòng điện: $10\mu A \div 1000mA$
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ NHÀ GIẶT**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy giặt	Chiếc	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa	Loại thông dụng có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng có sẵn trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic test	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Bộ	01	Sử dụng để đo các dạng sóng, các dạng tín hiệu	- Tần số đo: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2
4	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỦ SẤY TIỆT TRÙNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ sấy tiệt trùng	Chiếc	01	Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	- Dung tích: ≥ 300 lít - Nhiệt độ làm việc: $(10 \div 300)^{\circ}\text{C}$
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ đo vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
3	Phụ tải	Chiếc	01	Dùng để xả điện áp cao tích tụ và làm tải giả	- Dải điện trở: $(1 \div 200)\Omega$ - Công suất: $\geq 50\text{W}$
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Thiết bị kiểm tra IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu chân cực IC và chất lượng IC	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
6	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp điều chỉnh được: $(0 \div \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
7	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo, kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Dòng điện: $10\mu A \div 1000mA$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy tạo Oxy di động	Chiếc	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa	Lưu lượng oxy ra: ≥ 5 lít/phút
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic test	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01			
Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01			
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Bộ	01	Sử dụng để đo các dạng tín hiệu	- Tần số đo: ≥ 40MHz - Số kênh đo: ≥ 2
4	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (projector)	Bộ	01		- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY THỞ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy thở	Bộ	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và rèn luyện kỹ năng lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa	- Các chế độ thở: A/C, A/C+SIGH, SIMV, SPONT - Thở tích 1 lần thở: (80 ÷ 1200)mL
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng có sẵn trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay mini	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic test	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Bộ	01	Sử dụng để đo các dạng tín hiệu	- Tần số đo: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2
	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ AN TOÀN				
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ kính	Chiếc	01	
	Dụng cụ sơ cứu cơ bản	Chiếc	01	
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình khí	Chiếc	02	
	Bình bột	Chiếc	02	
	Bình bột	Chiếc	02	
	Các bảng tiêu lệnh	Chiếc	02	
3	Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Giày	Đôi	01	
	Găng tay	Đôi	01	
	Thảm cao su	Chiếc	01	
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01	
	Dây an toàn	Chiếc	01	
	Bút thử điện	Chiếc	02	
	Kính bảo hộ	Chiếc	01	
	Khẩu trang	Chiếc	01	
	Mặt nạ phòng độc	Chiếc	01	
4	Thiết bị đo kiểm tra áp lực	Chiếc	01	- Dải đo: (0 ÷ 500) Psi - Sai số: ±5%

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH			
5	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ê ke	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Com pa	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Thước cặp	Chiếc	01	Thang đo: $(0 \div 150)\text{mm}$
6	Panme	Chiếc	01	Thang đo: $(0 \div 25)\text{mm}$
	Thước lá	Chiếc	01	Chiều dài: $\geq 300\text{mm}$
	Phần mềm Autocad	Bộ	01	Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
7	Nguồn cung cấp	Bộ	01	Một pha, ba pha điều chỉnh được: - Dòng điện: $\geq 10\text{A}$ - Công suất định mức: $\geq 500\text{VA}$
	Đồng hồ đo điện áp	Chiếc	01	Thang đo: $(0 \div 500)\text{VAC}$
	Đồng hồ đo dòng điện	Chiếc	01	Thang đo: $0 \div 5\text{A}$
	Đồng hồ hệ số công suất 1 pha	Chiếc	01	Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải
	Đồng hồ hệ số công suất 3 pha	Chiếc	01	Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải
	Modul tải	Bộ	2	Công suất: $\leq 500\text{W}$
	Bộ thí nghiệm mạch một chiều	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
8	Mỗi bộ bao gồm:			
	Nguồn cung cấp	Bộ	01	- Dòng điện: $\geq 5\text{A}$ - Điện áp ra: $(0 \div 24)\text{VDC}$
	Đồng hồ đo điện áp	Chiếc	01	Thang đo: $\leq 250\text{VDC}$
	Đồng hồ đo dòng điện	Chiếc	01	Thang đo: $\geq 0 \div 5\text{A}$
	Thiết bị đo điện trở	Chiếc	01	Thang đo: $\leq 50\text{m}\Omega$
	Mô đun tải	Bộ	02	- Điện áp: $(6 \div 24)\text{VDC}$ - Công suất: $\leq 100\text{W}$
	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	01	Công suất: $\leq 1,5\text{kVA}$
10	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	01	Công suất: $\geq 3\text{kVA}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Chiếc	01	Công suất: $\leq 1\text{kW}$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
12	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	01	Công suất: $\geq 3\text{kW}$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
13	Động cơ điện 1 chiều	Chiếc	01	Công suất: $(1 \div 3)\text{kW}$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
14	Động cơ bước kèm mạch điều khiển	Chiếc	01	Phạm vi: 1,8 độ/bước
15	Bộ tạo xung cơ bản	Bộ	03	Được chế tạo dưới dạng Modul, kết nối với bên ngoài qua giắc nối an toàn $T \geq 2\text{s}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Nguồn cung cấp một chiều	Bộ	01	
	Khởi dao động điều hòa	Bộ	01	
	Khởi dao động xung tam giác	Bộ	01	
	Khởi dao động đa hài	Bộ	01	
	Khởi dao động nghet	Bộ	01	
	Khởi mạch kích	Bộ	01	
16	Bo cảm linh kiện	Bộ	18	Số lỗ cảm: ≥ 300
17	Bộ mẫu linh kiện điện tử	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực	Bộ	01	
	Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động	Bộ	01	
18	Bộ thí nghiệm mạch tương tự	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun cấp nguồn	Bộ	01	- Điện áp: $\pm (3 \div 30)\text{VDC}$ - Dòng điện: $\leq 3\text{A}$
	Mô đun mạch khuếch đại dùng tramsistor	Bộ	01	Công suất: $\geq 5\text{W}$
	Mô đun mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán	Bộ	01	Các mạch khuếch đại cộng, trừ, đảo, không đảo, vi phân, tích phân
	Mô đun thí nghiệm nguồn ổn áp	Bộ	01	- Ổn áp dùng diode - Các mạch ổn áp tuyến tính - Ổn áp nguồn dải rộng
19	Bộ thực hành kỹ thuật số	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun điều chế xung	Bộ	01	Tần số lấy mẫu: $\geq 20\text{kHz}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mô đun các hàm logic cơ bản	Bộ	01	Đầy đủ các hàm logic cơ bản: OR, NOR, AND
	Mô đun các trigơ Flip-Flop	Bộ	01	Đầy đủ các loại Trigơ cơ bản: JK, D, T
	Mô đun các mạch ghi dịch, vào ra	Bộ	01	Số bit: ≥ 4
	Mô đun các mạch đếm	Bộ	01	Số bit: ≥ 4
	Mô đun mạch mã hóa và giải mã	Bộ	01	Số bit: ≥ 4
	Mô đun dồn kênh, phân kênh	Bộ	01	Số bit: ≥ 4
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	01	Tương thích với các Mô đun kỹ thuật số
	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
20	Đồng hồ đo dòng điện một chiều	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 30)A$
	Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 30)A$
	Đồng hồ đo điện áp	Chiếc	01	Dải: $(0 \div 300)V$
21	Ampe kìm	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 500)A$
22	Mê gôm mét	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 500)m\Omega$
23	Oát mét	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Dụng cụ đo lường không điện	Bộ	02	
	Mỗi bộ bao gồm:			
24	Nhiệt kế điện trở	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Áp suất kế	Chiếc	01	
	Quang kế	Chiếc	01	
	Tốc độ kế	Chiếc	01	
25	Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động	Chiếc	03	- Dải bước sóng: $(320 \div 680)nm$ - Nhiệt độ ủ: $37^{\circ}C$ - Chương trình xét nghiệm: ≥ 20
26	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động	Chiếc	01	- Dải bước sóng: $(320 \div 680)nm$ - Nhiệt độ ủ: $37^{\circ}C$ - Nhiệt độ lạnh: $(2 \div 8)^{\circ}C$ - Số cuvette: ≥ 40 - Tốc độ xét nghiệm: ≥ 120 xét nghiệm/giờ
27	Máy xét nghiệm miễn dịch tự động	Chiếc	01	Tốc độ xét nghiệm: ≥ 100 xét nghiệm/giờ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
28	Máy phân tích huyết học	Chiếc	02	Phân tích: ≥ 18 thông số
29	Máy xét nghiệm điện giải	Chiếc	01	Các thông số đo: K, Na, Cl, pH
30	Máy xét nghiệm khí máu	Chiếc	01	Các thông số đo: CO ₂ , O ₂ ...
31	Kính hiển vi quang học	Chiếc	06	Độ phóng đại: ≥ 1000 lần
32	Máy ly tâm	Chiếc	01	- Thời gian đặt: ≥ 30 phút - Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút - Số lượng ống: ≥ 8
33	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dung tích: ≥ 120 lít
34	Bộ dụng cụ xét nghiệm	Bộ	03	Loại thông dụng, phù hợp với tiêu chuẩn y tế Việt Nam
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Pipete	Bộ	01	
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	01	
	Ống nghiệm	Chiếc	10	
35	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mỏ hàn	Chiếc	03	
	Hút thiếc	Chiếc	03	
	Khoan tay	Chiếc	01	
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01	
	Kìm cắt dây	Chiếc	01	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01	
	Kìm uốn	Chiếc	01	
	Kìm điện	Chiếc	01	
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01	
	Logic tester	Chiếc	03	
	Đồng hồ đo vạn năng	Chiếc	03	
	Bộ lục giác 9 đầu bóng mai	Bộ	01	
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01	
36	Phụ tải	Chiếc	01	- Dải điện trở: $(1 \div 200)\Omega$ - Công suất: $\geq 50W$
37	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	03	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
38	Máy phát sóng chức năng	Chiếc	03	- Dải tần: $(0 \div 10)MHz$ - Các dạng sóng cơ bản: sin, vuông, tam giác

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
39	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
40	Bộ nguồn một chiều	Chiếc	03	- Điện áp điều chỉnh được: $(0 \div \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
41	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Dòng điện: $10\mu A \div 1000mA$
THIẾT BỊ DÙNG CHUNG				
42	Máy vi tính	Bộ	19	Loại thông dụng trên thị trường
43	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ ánh sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
44	Bảng di động	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dao mổ điện cao tần	Chiếc	01	- Chế độ phẫu thuật tối thiểu: Cắt thuần; cắt cầm máu; cắt đốt; cầm máu lưỡng cực - Công suất: (100 ÷ 1000)W
2	Sa bàn dãn trải dao mổ điện cao tần	Chiếc	02	- Công suất cắt (10 ÷ 350)W - Cắt cầm máu: (10 ÷ 250)W - Cắt đốt: (10 ÷ 250)W - Công suất cầm máu lưỡng cực: (10 ÷ 70)W

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY GHI SÓNG ĐIỆN TIM**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình đàn trả thiết bị ghi sóng điện tim	Chiếc	02	- Trở kháng vào: $\geq 0,5\text{m}\Omega$ - Hệ số nén nhiễu đồng pha: $\geq (100 \div 200)\text{dB}$ - Dải tần: $0,05 \div 100\text{Hz}$ - Hằng số thời gian: $\geq 3\text{s}$ - Dòng dò cách ly: $\leq 10\mu\text{A}$ - Số đạo trình ghi được: 12 đạo trình
2	Máy ghi sóng điện tim	Chiếc	01	- Tần số: $(0,05 \div 100)\text{Hz}$ - Độ nhạy: $\geq 5\text{mm/mV} \pm 5\%$ - Hệ số CMRR: $\geq 60\text{dB}$ - Trở kháng vào: $\geq 20\text{m}\Omega$ - Dòng dò cách ly: $< 10\mu\text{A}$

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy theo dõi bệnh nhân	Chiếc	01	Theo dõi được các thông số: ECG; SpO2; NiBP; nhiệt độ cơ thể; nhịp thở

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY PHÁ RUNG TIM**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình đàn trái thiết bị phá rung tim	Chiếc	02	Mô hình có các chức năng sau: Chức năng đánh sốc bằng tay và tự động; Phục hồi chức năng tim; Theo dõi các thông số sống
2	Máy phá rung tim	Chiếc	01	Năng lượng: (2 ÷ 350)J

**Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ TRỊ LIỆU SÓNG NGẮN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị trị liệu sóng ngắn	Chiếc	02	- Công suất phát: $(10 \div 500)W$ - Chương trình điều trị: ≥ 10

**Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ PHỤ TRỢ PHÒNG MỎ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn mỏ	Chiếc	01	Điều chỉnh bằng điện: ≥ 4 tư thế
2	Đèn mỏ di động	Chiếc	01	- Số bóng đèn: ≥ 2 - Công suất: $\geq 50W$

**Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NỒI CẤT NƯỚC**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi cất nước một lần	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 5 lít - Công suất: $\geq 2,5$ kW

**Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY RĂNG**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy răng	Chiếc	01	- Áp lực nước: $(0,2 \div 0,4)$ MPa - Áp lực không khí: $(0,5 \div 0,8)$ MPa

**Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NỒI HẤP TIỆT TRÙNG**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi hấp tiệt trùng	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 50 lít - Áp suất: $\geq 2,5$ bar - Nhiệt độ: $(105 \div 150)^{\circ}\text{C}$

**Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LỒNG ẤP TRẺ SƠ SINH**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Lồng ấp trẻ sơ sinh	Chiếc	01	- Nhiệt độ: $(35,0 \div 37,5)^{\circ}\text{C}$ - Độ ẩm: $(30 \div 90)\%$

**Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ NHÀ GIẶT**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy giặt	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường

**Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỦ SẤY TIỆT TRÙNG**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ sấy tiệt trùng	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 300 lít - Nhiệt độ làm việc: $(10 \div 300)^{\circ}\text{C}$

**Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy tạo Oxy di động	Chiếc	01	Lưu lượng oxy ra: ≥ 5 lít/phút

**Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY THỞ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy thở	Chiếc	01	- Các chế độ thở: A/C, A/C+SIGH, SIMV, SPONT - Thể tích 1 lần thở: $(80 \div 1200)\text{mL}$, $\pm 10\%$

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y TẾ

Trình độ: Trung cấp nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Tiến sỹ	P. Chủ tịch HĐTD
3	Ông Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên thư ký
4	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên
5	Ông Hoàng Văn Quang	Thạc sỹ điện tử	Ủy viên
6	Ông Nguyễn Đăng Toàn	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên
7	Ông Ngô Đức Thường	Kỹ sư Điện tử	Ủy viên

**BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 8B

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ
XÉT NGHIỆM Y TẾ**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Kỹ thuật Thiết bị xét nghiệm y tế

Mã nghề: 50510361

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 01. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tiếng anh chuyên ngành (MH 07)

Bảng 02. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Ứng dụng ma trận trong kỹ thuật xác định đỉnh trong phổ tín hiệu (MH 08)

Bảng 03. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Phương pháp tính (MH 09)

Bảng 04. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Xác suất và thống kê (MH 10)

Bảng 05. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật lý ứng dụng (MH 11)

Bảng 06. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa sinh (MH 12)

Bảng 07. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hình họa - vẽ kỹ thuật (MH 13)

Bảng 08. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ lý thuyết (MH 14)

Bảng 09. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật nhiệt (MH 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện (MH 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật xung (MH 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Linh kiện điện tử (MH 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật mạch điện tử (MH 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật số (MH 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cấu trúc máy tính (MH 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật đo lường (MH 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Giải phẫu và sinh lý học cơ thể người (MH 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản lý trang thiết bị y tế (MH 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở tự động hóa và ứng dụng trong thiết bị xét nghiệm (MH 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Các hiện tượng quang học ứng dụng trong các máy xét nghiệm y tế (MH 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Các phương pháp xử lý tín hiệu trong máy xét nghiệm (MH 29)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy xét nghiệm sinh hóa (MĐ 30)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy xét nghiệm miễn dịch (MĐ 31)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy xét nghiệm điện giải - Khí máu (MĐ 32)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy xét nghiệm huyết học (MĐ 33)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kính hiển vi (MĐ 34)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Dao mổ điện cao tần (MĐ 35)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy ghi sóng điện tim (MĐ 36)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy ghi sóng điện não (MĐ 37)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy theo dõi bệnh nhân (MĐ 38)

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy phá rung tim (MĐ 39)

Bảng 34. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thiết bị trị liệu sóng ngắn (MĐ 40)

Bảng 35. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thiết bị phụ trợ phòng mổ (MĐ 41)

Bảng 36. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nồi cất nước (MĐ 42)

Bảng 37. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy rửa (MĐ 43)

Bảng 38. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nồi hấp tiệt trùng (MĐ 44)

Bảng 39. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lồng ấp trẻ sơ sinh (MĐ 45)

Bảng 40. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thiết bị nhà giặt (MĐ 46)

Bảng 41. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tủ sấy tiệt trùng (MĐ 47)

Bảng 42. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Hệ thống khí y tế (MĐ 48)

Bảng 43. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy thở (MĐ 49)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 44. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 45. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Dao mổ điện cao tần (MĐ 35)

Bảng 46. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy ghi sóng điện tim (MĐ 36)

Bảng 47. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy ghi sóng điện não (MĐ 37)

Bảng 48. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy theo dõi bệnh nhân (MĐ 38)

Bảng 49. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy phá rung tim (MĐ 39)

Bảng 50. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thiết bị trị liệu sóng ngắn (MĐ 40)

Bảng 51. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thiết bị phụ trợ phòng mổ (MĐ 41)

Bảng 52. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nồi cất nước (MĐ 42)

Bảng 53. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy rửa (MĐ 43)

Bảng 54. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nồi hấp tiệt trùng (MĐ 44)

Bảng 55. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Lồng ấp trẻ sơ sinh (MĐ 45)

Bảng 56. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thiết bị nhà giặt (MĐ 46)

Bảng 57. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Tủ sấy tiệt trùng (MĐ 47)

Bảng 58. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Hệ thống khí y tế (MĐ 48)

Bảng 59. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy thở (MĐ 49)

Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế trình độ Cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 43, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 44 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 45 đến bảng 59) dùng để bổ sung cho bảng 44

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Các trường đào tạo nghề Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 44)

- Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

- Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Loại thông dụng trên thị trường

**Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ỨNG DỤNG MA TRẬN TRONG KỸ THUẬT
XÁC ĐỊNH ĐỈNH TRONG PHỔ TÍN HIỆU**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Loại thông dụng trên thị trường

**Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHƯƠNG PHÁP TÍNH**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Loại thông dụng trên thị trường

**Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Loại thông dụng trên thị trường

**Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LÝ ỨNG DỤNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Loại thông dụng trên thị trường

**Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA SINH**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Loại thông dụng trên thị trường

**Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	19	Sử dụng để trình chiếu bài giảng và thực hành phần mềm Autocad	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm
3	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng để rèn kỹ năng vẽ của sinh viên	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Ê ke</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Com pa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Thước cặp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Thang đo: $(0 \div 150)$mm</i>
	<i>Panme</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Thang đo: $(0 \div 25)$mm</i>
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: ≥ 300mm</i>
4	Phần mềm Autocad	Bộ	01	Sử dụng để rèn kỹ năng vẽ	Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy

**Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ LÝ THUYẾT**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Loại thông dụng trên thị trường

**Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các cơ cấu truyền động	Bộ	01	Sử dụng để minh họa cấu tạo của các cơ cấu truyền động	Mô hình có kích thước phù hợp trong giảng dạy
2	Mô hình ghép cơ khí	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan môn học	Các chi tiết ghép đơn giản, thông dụng
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Bộ	01		
	Ghép then	Bộ	01		
	Chốt	Bộ	01		
	Đinh tán	Bộ	01		
3	Mô hình các ổ trục, trục, khớp nối	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan môn học	Mô hình có kích thước phù hợp trong giảng dạy
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT NHIỆT**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Nguồn cung cấp	Bộ	01		Một pha, ba pha điều chỉnh được: - Dòng điện: $\geq 10A$ - Công suất định mức: $\geq 500VA$
	Đồng hồ đo điện áp	Chiếc	01		Thang đo: $(0 \div 500)VAC$
	Đồng hồ đo dòng điện	Chiếc	01		Thang đo: $\geq 500mA$
	Đồng hồ hệ số công suất 1 pha	Chiếc	01		Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải
	Đồng hồ hệ số công suất 3 pha	Chiếc	01		
2	Mô đun tải: (R, L, C)	Bộ	01		Công suất: $\leq 500W$
	Bộ thí nghiệm mạch một chiều	Bộ	01	Sử dụng kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện một	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Nguồn cung cấp	Chiếc	01		- Dòng điện: $\geq 500mA$ - Điện áp ra: $(0 \div 30)VDC$
	Đồng hồ đo điện áp DC	Chiếc	01		Thang đo: $\leq 250VDC$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đồng hồ đo dòng điện DC	Chiếc	01		Thang đo: $\geq 50mA$
	Thiết bị đo điện trở	Chiếc	01		Thang đo: $\leq 50m\Omega$
	Mô đun tải (R, L, C)	Bộ	01		- Điện áp: $(6 \div 24)VDC$ - Công suất: $\leq 100W$
3	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	01	Sử dụng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc	Công suất: $\leq 1,5kVA$
4	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	01		Công suất: $\geq 3kVA$
5	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Chiếc	01	Sử dụng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc	Công suất: $\leq 1kW$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
6	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	01		Công suất: $\geq 3kW$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
7	Động cơ điện 1 chiều	Chiếc	01		Công suất: $(1 \div 3)kW$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
8	Động cơ bước kèm mạch điều khiển	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Phạm vi: $\geq 1,8$ độ/bước
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT XUNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ tạo xung cơ bản	Bộ	03	Sử dụng để kiểm nghiệm từ nguyên lý sang thực tế	Được chế tạo dưới dạng Modul, kết nối với bên ngoài qua giắc nối an toàn $T \geq 2s$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nguồn cung cấp một chiều	Bộ	01		
	Khối dao động điều hòa	Bộ	01		
	Khối dao động xung tam giác	Bộ	01		
	Khối dao động đa hài	Bộ	01		
	Khối dao động nghet	Bộ	01		
	Khối mạch kích	Bộ	01		
2	Bo cảm linh kiện	Chiếc	18	Sử dụng để cắm nối linh kiện của bài học	Số lỗ cắm: ≥ 300
3	Máy phát sóng chức năng	Chiếc	03	Sử dụng để phát tín hiệu chuẩn trong mạch điện	- Dải tần: $(0 \div 10)MHz$ - Các dạng sóng cơ bản: sin, vuông, tam giác
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	03	Sử dụng để hiển thị các dạng sóng, các dạng tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
5	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ đo vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LINH KIỆN ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu linh kiện điện tử	Bộ	01	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực	Bộ	01		
	Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động	Bộ	01		
2	Bo cắm linh kiện	Bộ	18	Sử dụng để thực hành đấu nối mạch	Số lỗ cắm: ≥ 300
3	Nguồn một chiều	Chiếc	03	Dùng trong quá trình thực hành	- Điện áp: $(0 \div 30)V$ - Dòng điện: $\geq 500mA$
4	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	01		
	Đồng hồ đo vạn năng	Chiếc	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch tương tự	Bộ	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch, đo các tín hiệu ra	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Mô đun cấp nguồn	Bộ	01		- Điện áp: $\pm (3 \div 30)VDC$ - Dòng điện: $\leq 3A$
	Mô đun mạch khuếch đại dùng transistor	Bộ	01		Công suất: $\geq 5W$
	Mô đun mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán	Bộ	01		Các mạch khuếch đại cộng, trừ, đảo, không đảo, vi phân, tích phân
	Mô đun thí nghiệm nguồn ổn áp	Bộ	01		- Ổn áp dùng diode; - Các mạch ổn áp tuyến tính; - Ổn áp nguồn dải rộng
2	Máy phát sóng chức năng	Chiếc	03	Sử dụng để phát tín hiệu chuẩn	- Dải tần: $(0 \div 10)MHz$ - Các dạng sóng cơ bản: sin, vuông, tam giác
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	03	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng, các dạng tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
4	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Mỏ hàn	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$mm

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT SỐ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành kỹ thuật số	Bộ	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch, đo các tín hiệu ra	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mô đun điều chế xung</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Tần số lấy mẫu: $\geq 20\text{kHz}$</i>
	<i>Mô đun các hàm logic cơ bản</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Đầy đủ các hàm logic cơ bản: AND, OR, NOR</i>
	<i>Mô đun các trigơ Flip-Flop</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Đầy đủ các loại Trigo cơ bản: JK, D, T</i>
	<i>Mô đun các mạch ghi dịch, vào ra</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Số bit: ≥ 4</i>
	<i>Mô đun các mạch đếm</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Số bit: ≥ 4</i>
	<i>Mô đun mạch mã hóa và giải mã</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Số bit: ≥ 4</i>
	<i>Mô đun dồn kênh, phân kênh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Số bit: ≥ 4</i>
	<i>Mô đun nguồn cung cấp</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Tương thích với các modul kỹ thuật số</i>
2	Bo cắm linh kiện	Chiếc	18	Sử dụng trong quá trình đấu nối mạch điện	Số lỗ cắm: ≥ 300
3	Máy phát sóng chức năng	Chiếc	03	Sử dụng để phát tín hiệu chuẩn	- Dải tần: $(0 \div 10)\text{MHz}$ - Các dạng sóng cơ bản: sin, vuông, tam giác
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	03	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ đo vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
6	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CẤU TRÚC MÁY TÍNH**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình dàn trải máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	- Mô hình hoạt động - Dàn trải đầy đủ các khối
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đồng hồ đo dòng điện một chiều	Chiếc	01		Dải đo: $(0 \div 30)A$
	Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều	Chiếc	01		Dải đo: $(0 \div 30)A$
2	Đồng hồ đo điện áp	Chiếc	01		Dải đo: $(0 \div 300)V$
	Dụng cụ đo lường không điện	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhiệt kế điện trở	Chiếc	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
3	Áp suất kế	Chiếc	01		
	Quang kế	Chiếc	01		
	Tốc độ kế	Chiếc	01		
	Ampe kim	Chiếc	01		Dải đo: $(0 \div 500)A$
4	Oát mét	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng	Loại thông dụng trên thị trường
5	Mê gôm mét	Chiếc	01		Dải đo: $(0 \div 500)m\Omega$
6	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ đo vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	Sử dụng để hướng dẫn cách sử dụng trang bị cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ kính	Chiếc	01		
	Dụng cụ sơ cứu cơ bản	Bộ	01		
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Sử dụng để hướng dẫn cách sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình khí	Chiếc	01		
	Bình bột	Chiếc	01		
	Bình bột	Chiếc	01		
	Bảng tiêu lệnh	Chiếc	01		
3	Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện	Bộ	01	Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Giày	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Thảm cao su	Chiếc	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Dây an toàn	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
	Mặt nạ phòng độc	Chiếc	01		
4	Thiết bị đo kiểm tra áp lực	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn cách đo kiểm tra áp lực	- Dải đo: (0 ÷ 500) Psi - Sai số: ± 5%
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HỌC CƠ THỂ NGƯỜI

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình giải phẫu cơ thể	Bộ	01	Dùng để mô tả cấu trúc của các bộ phận trên cơ thể	- Đầu 3 phần - Phổi 2 lá gắn với xương ức và xương sườn - Tim 2 phần - Dạ dày - Gan và mật - Ống ruột 4 phần - Nửa trước của thận - Phần trước của bàng quang
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ỨNG DỤNG
TRONG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÁC HIỆN TƯỢNG QUANG HỌC ỨNG DỤNG
TRONG CÁC MÁY XÉT NGHIỆM Y TẾ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TÍN HIỆU
TRONG MÁY XÉT NGHIỆM**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động	Chiếc	03	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, hiệu chỉnh và sửa chữa	- Dải bước sóng: (320 ÷ 680)nm - Nhiệt độ ủ: 37°C - Chương trình xét nghiệm: ≥ 20
2	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động	Chiếc	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, hiệu chỉnh và sửa chữa	- Dải bước sóng: (320 ÷ 680) nm - Nhiệt độ ủ: 37°C - Nhiệt độ lạnh: (2 ÷ 8)°C - Số cuvette: ≥ 40 - Tốc độ xét nghiệm: ≥ 120 xét nghiệm/giờ
3	Máy ly tâm thường	Chiếc	01	Sử dụng để ly tâm mẫu khi thực hành máy xét nghiệm sinh hóa	- Số lượng ống: ≥ 8 ống - Thời gian đặt: ≥ 30 phút - Tốc độ quay: ≥ 4000 vòng/phút
4	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để bảo quản hóa chất	Dung tích: ≥ 120 lít
5	Dụng cụ xét nghiệm	Bộ	03	Dùng trong quá trình vận hành máy xét nghiệm sinh hóa	Loại thông dụng, phù hợp tiêu chuẩn y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pipete	Bộ	01		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	01		
	Ống nghiệm	Chiếc	18		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
7	Phụ tải	Chiếc	01	Sử dụng để xả điện áp cao tích tụ; làm tải giả	- Dải điện trở: (0 ÷ 200)Ω - Công suất: ≥ 50W
8	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: ≥ 40MHz - Số kênh đo: ≥ 2
9	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
10	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: (0 ÷ ± 30)V - Dòng điện tải: ≥ 3A
11	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: ≥ 50mΩ - Đo dòng: 10μA ÷ 1000mA

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$mm

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy xét nghiệm miễn dịch tự động	Chiếc	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, hiệu chỉnh và sửa chữa	Tốc độ xét nghiệm: ≥ 100 xét nghiệm/giờ
2	Máy ly tâm thường	Chiếc	01	Sử dụng để ly tâm mẫu khi thực hành chạy mẫu bệnh phẩm	- Số lượng ống: ≥ 8 ống - Thời gian đặt: ≥ 30 phút - Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút
3	Tủ lạnh	Chiếc		Dùng để bảo quản hóa chất	Dung tích: ≥ 120 lít
4	Dụng cụ xét nghiệm	Bộ	03	Dùng để phục vụ quá trình vận hành máy xét nghiệm miễn dịch	Loại thông dụng, phù hợp tiêu chuẩn y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pipete	Bộ	01		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	01		
	Ống nghiệm	Chiếc	10		
5	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành tháo lắp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bóng mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Phụ tải	Chiếc	01	Sử dụng để xả điện áp cao tích tụ; làm tải giả	- Dải điện trở: $(0 \div 200)\Omega$ - Công suất: $\geq 50W$
6	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
7	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
8	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \div \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
9	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Đo dòng: $10\mu A \div 1000mA$
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI - KHÍ MÁU**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy xét điện giải	Chiếc	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, hiệu chỉnh và sửa chữa	Đo được các thông số: K, Na, Cl, pH
2	Máy xét nghiệm khí máu	Chiếc	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, hiệu chỉnh và sửa chữa	Đo được các thông số: CO ₂ , O ₂ ...
3	Máy ly tâm thường	Chiếc	01	Sử dụng để ly tâm mẫu khi thực hành chạy mẫu bệnh phẩm	- Số lượng ống: ≥ 8 ống - Thời gian đặt: ≥ 30 phút - Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút
4	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để bảo quản hóa chất	Dung tích: ≥ 120 lít
5	Dụng cụ xét nghiệm	Bộ	06	Dùng trong quá trình vận hành máy	Loại thông dụng, phù hợp tiêu chuẩn y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pipete	Bộ	01		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	01		
6	Ống nghiệm	Chiếc	10	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bóng mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
7	Phụ tải	Chiếc	01	Sử dụng để xả điện áp cao tích tụ; làm tải giả	- Dải điện trở: $(0 \div 200)\Omega$ - Công suất: $\geq 50W$
8	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
9	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
10	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \div \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
11	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Đo dòng: $10\mu A \div 1000 mA$
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy phân tích huyết học	Chiếc	02	- Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	Phân tích: ≥ 18 thông số
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
3	Phụ tải	Chiếc	01	Sử dụng để xả điện áp cao tích tụ, làm tải giả	- Dải điện trở: $(0 \div 200)\Omega$ - Công suất: $\geq 50W$
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
6	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
7	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Đo dòng: $10\mu A \div 1000 mA$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KÍNH HIỂN VI**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kính hiển vi quang học	Chiếc	06	- Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	Độ phóng đại: ≥ 1000 lần
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01			
Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01			
3	Dụng cụ tháo lắp, bảo dưỡng kính hiển vi	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành tháo lắp	Loại phổ biến trên thị trường, phù hợp với từng loại kính

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dao mổ điện cao tần	Chiếc	01	Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	- Chế độ phẫu thuật tối thiểu: Cắt thuần; cắt cầm máu; cắt đốt; cầm máu lưỡng cực - Công suất: (100 ÷ 1000)W
2	Sa bàn dàn trải dao mổ điện cao tần	Chiếc	02	- Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	- Công suất cắt: (10 ÷ 350)W; Cắt cầm máu: (10 ÷ 250)W; Cắt đốt: (10 ÷ 250)W - Công suất cầm máu lưỡng cực: (10 ÷ 70)W
3	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Phụ tải	Chiếc	01	Sử dụng để xả điện áp cao tích tụ; Làm tải giả	- Dải điện trở: (0 ÷ 200) Ω - Công suất: $\geq 50W$
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
6	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
7	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: (0 ÷ ± 30)V - Dòng điện tải: $\geq 3A$
8	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Đo dòng: 10 μA ÷ 1000mA
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY GHI SÓNG ĐIỆN TIM**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình đàn trái thiết bị ghi sóng điện tim	Chiếc	02	- Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	- Trở kháng vào: $\geq 0,5m\Omega$ - Hệ số nén nhiều đồng pha: $\geq (100 \div 200)dB$ - Dải tần: $(0,05 \div 100)Hz$ - Hằng số thời gian: $\geq 3s$ - Dòng dò cách ly: $\leq 10\mu A$ - Số đạo trình ghi được: 12 đạo trình
2	Máy ghi sóng điện tim	Chiếc	01	Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	- Tần số: $(0,05 \div 100)Hz$ - Độ nhạy: $\geq 5mm/mV \pm 5\%$ - Hệ số CMRR: $\geq 60dB$ - Trở kháng vào: $\geq 20 m\Omega$ - Dòng dò cách ly: $< 10\mu A$
3	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
4	Phụ tải	Chiếc	01	Sử dụng để xả điện áp cao tích tụ; làm tải giả	- Dải điện trở: (0 ÷ 200)Ω - Công suất: ≥ 50W
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: ≥ 40MHz - Số kênh đo: ≥ 2
6	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
7	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: (0 ÷ ± 30)V - Dòng điện tải: ≥ 3A
8	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: ≥ 50mΩ - Đo dòng: 10μA ÷ 1000mA
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY GHI SÓNG ĐIỆN NÃO**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy ghi sóng điện não	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, vận hành, hiệu chỉnh và bảo dưỡng	- Số kênh đầu vào: ≥ 16 kênh - Trở kháng đầu vào: ≥ 10mΩ - Hệ số khuếch đại: ≥ 10000 - Dòng dò cách ly: ≤ 10μA - Tốc độ quét: (15, 30, 60)mm/s
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ đo vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Phụ tải	Chiếc	01	Dùng để xả điện áp cao tích tụ; làm tải giả	- Dải điện trở: $(1 \div 200)\Omega$ - Công suất: $\geq 50W$
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
5	Thiết bị kiểm tra IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu chân cực IC và chất lượng IC	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
6	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp điều chỉnh được: $(0 \div \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
7	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo, kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Dòng điện: $10\mu A \div 1000mA$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy theo dõi bệnh nhân	Chiếc	01	Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động, vận hành, hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa	Các thông số đo: ECG; SpO ₂ ; NiBP; nhiệt độ cơ thể; nhịp thở
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
3	Phụ tải	Chiếc	01	Dùng để xả điện áp cao tích tụ; Làm tải giả	- Dải điện trở: (1 ÷ 200)Ω - Công suất: ≥ 50W
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: ≥ 40MHz - Số kênh đo: ≥ 2

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Thiết bị kiểm tra IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu chân cực IC và chất lượng IC	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
6	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp điều chỉnh được: $(0 \div \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
7	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo, kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Dòng điện: $10\mu A \div 1000mA$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY PHÁ RUNG TIM**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình đàn trái máy phá rung tim	Chiếc	02	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	Mô hình có các chức năng sau: Chức năng đánh sốc bằng tay và tự động AED; Phục hồi chức năng tim; Theo dõi các thông số sống
2	Máy phá rung tim	Chiếc	01	Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	Năng lượng: (2 ÷ 350)J
3	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mỏ hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Hút thiếc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Khoan tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ đo vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Phụ tải	Chiếc	01	Dùng để xả điện áp cao tích tụ; làm tải giả	- Dải điện trở: (1 ÷ 200)Ω - Công suất: ≥ 50W
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: ≥ 40MHz - Số kênh đo: ≥ 2
6	Thiết bị kiểm tra IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu chân cực IC và chất lượng IC	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
7	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp điều chỉnh được: (0 ÷ ± 30)V - Dòng điện tải: ≥ 3A
8	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo, kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: ≥ 50mΩ - Dòng điện: 10μA ÷ 1000mA
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm

**Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ TRỊ LIỆU SÓNG NGẮN**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị trị liệu sóng ngắn	Chiếc	01	Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	- Công suất phát: (10 ÷ 500)W - Chương trình điều trị: ≥ 10
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ đo vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
3	Phụ tải	Chiếc	01	Dùng để xả điện áp cao tích tụ và làm tải giả	- Dải điện trở: (1 ÷ 200) Ω - Công suất: $\geq 50W$
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Thiết bị kiểm tra IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu chân cực IC và chất lượng IC	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
6	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp điều chỉnh được: $(0 \div \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
7	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo, kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Dòng điện: $10\mu A \div 1000mA$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$

**Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ PHỤ TRỢ PHÒNG MỒ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn mổ	Chiếc	01	Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa	Điều chỉnh bằng điện: ≥ 4 tư thế
2	Đèn mổ di động	Chiếc	01		- Số bóng đèn: ≥ 2 - Công suất: ≥ 50W
3	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ đo vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bóng mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
4	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm

(Xem tiếp Công báo số 437 + 438)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng